TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

Lời nói đầu **2**
Mục đích của sách 2
Đối tượng người đọc 2
Kiến thức nền 3
Về nội dung kiểm thử 3
Quy ước trình bày 3

Lời nói đầu

Cuốn sách trình bày kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và microservices cho sinh viên, lập trình viên và kỹ sư phần mềm Việt Nam, qua một hệ thống thực tế được dùng xuyên suốt: KBM, nền tảng quản lý học tập và chấm bài thực hành tự động ở bậc đại học. Những bài toán quen thuộc của môi trường này — hàng trăm sinh viên nộp bài đồng thời sát giờ đóng đề, chấm mã SQL và lập trình mạng trong sandbox cách ly, hay tích hợp với cổng đào tạo hiện hữu — là điểm xuất phát cho từng quyết định kiến trúc trong sách.

Mục đích của sách

Đã có nhiều sách có giá trị về microservices, như *Microservices Patterns* (Chris Richardson), *Building Microservices* (Sam Newman) và *Designing Data-Intensive Applications* (Martin Kleppmann). Phần lớn viết bằng tiếng Anh và hướng đến người đã có kinh nghiệm. Cuốn sách này bổ sung ba điểm:

1. **Kế thừa nền tảng SOA.** Các nguyên lý hướng dịch vụ — hợp đồng dịch vụ (Service Contract), liên kết lỏng (Loose Coupling), trừu tượng hóa (Abstraction) — là cốt lõi của microservices. Sách trình bày microservices như bước tiến hóa tiếp theo của SOA, không tách rời khỏi SOA.
2. **Một case study xuyên suốt.** Cả 12 chương cùng phân tích KBM, một hệ thống LMS đang vận hành, thay vì các ví dụ rời rạc. KBM có nợ kỹ thuật (technical debt), có những đánh đổi (trade-off) và có thiết kế chưa tối ưu; sách dùng chính những điểm đó làm chất liệu: mỗi chương đối chiếu thiết kế tại mốc khảo sát, chỉ ra khoảng trống và đề xuất lộ trình chuyển đổi.
3. **Bắt đầu từ bài toán.** Mỗi pattern được trình bày theo ba câu hỏi: vấn đề là gì, cách làm hiện có gặp giới hạn nào, và pattern giải quyết thế nào. Người đọc hiểu trade-off trước khi áp dụng kỹ thuật.

Đối tượng người đọc

- **Lập trình viên junior/mid-level**: đang làm việc với monolith, cần hiểu nguyên lý thiết kế dịch vụ và cách triển khai microservices. Đây là đối tượng chính khi cân nhắc độ sâu và nhịp trình bày.
- **Sinh viên CNTT năm 3–4**: học môn Phát triển phần mềm hướng dịch vụ hoặc cần nền tảng về kiến trúc phần mềm hiện đại.
- **Kỹ sư phần mềm**: cần tài liệu tham chiếu có hệ thống về các pattern, cách làm thực tế, và cơ sở để quyết định khi nào nên và không nên dùng microservices.

Sách không giảm độ sâu kỹ thuật để dễ đọc hơn. Ở lần đọc đầu, một số phần có thể cần tra cứu và đọc lại; hộp "Ôn lại kiến thức nền" (Chương 6), nhãn "Phần nâng cao (có thể lướt qua)" và Phụ lục A (Bảng thuật ngữ) được đặt ở những chỗ đó để hỗ trợ.

Kiến thức nền

- Java và Spring Boot ở mức đã tự viết một ứng dụng CRUD có JPA và REST controller.
- REST API, HTTP, SQL; cơ sở dữ liệu ở mức transaction và isolation level.
- Git và Docker ở mức cơ bản.
- Đọc được thuật ngữ tiếng Anh: sách giữ nhiều thuật ngữ gốc, định nghĩa ở Phụ lục A.

Về nội dung kiểm thử

Sách không tách chương riêng về kiểm thử (testing) mà đặt ngay trong ngữ cảnh kiến trúc: kiểm thử hợp đồng (Contract Testing) ở Chương 3, Chaos Engineering ở Chương 11 và kiểm thử tự động trong CI/CD ở Chương 12. Phụ lục G hệ thống hóa chiến lược kiểm thử microservices và minh họa kiểm thử tích hợp bằng Testcontainers (PostgreSQL, Kafka cho idempotency và Saga).

Quy ước trình bày

Nội dung bổ trợ trong các chương được đặt trong năm loại hộp, phân biệt bằng biểu tượng và màu (Bảng P.1). Tên trên nhãn mỗi hộp nêu chủ đề cụ thể của hộp đó; bảng ghi tên mặc định.

Bảng P.1: *Các loại hộp nội dung trong sách*

Hộp	Dùng cho
Nguyên tắc	Nguyên tắc thiết kế hoặc giải pháp khuyến nghị
Phân tích	Kịch bản, phân tích tình huống; đối chiếu hiện trạng KBM với giải pháp khuyến nghị
Sai lầm thường gặp	Anti-pattern, rủi ro và cách phòng tránh
Gợi ý	Mẹo thực hành, ẩn dụ, liên kết tới minh họa tương tác (Interactive Demo)
Lưu ý	Thông tin bổ sung, kiến thức nền, phần nâng cao có thể lướt qua

Trích dẫn trong văn bản có dạng **[mã, vị trí]** ví dụ [2a, Ch.3] là chương 3 của sách mã 2a. Mã của các sách tham khảo chính cho trong Bảng P.2; danh mục đầy đủ ở phần Tài liệu tham khảo.

Bảng P.2: *Mã tài liệu tham khảo chính dùng trong sách*

Mã	Tên sách	Tác giả	Ấn bản	Năm
[1]	*Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices*	Thomas Erl	2	2016
[2a]	*Microservices Patterns*	Chris Richardson	1	2018
[2b]	*Microservices Patterns*	Chris Richardson	2	2025
[3]	*Microservices: Up and Running*	Ronnie Mitra, Irakli Nadareishvili	1	2020
[4a]	*Building Microservices*	Sam Newman	1	2015
[4b]	*Monolith to Microservices*	Sam Newman	1	2019
[5]	*Practical Event-Driven Microservices Architecture*	Hugo Rocha	1	2022
[6]	*Domain-Driven Design*	Eric Evans	1	2003
[7]	*Designing Data-Intensive Applications*	Martin Kleppmann	1	2017